Ti60F225 FPGA / 图像处理系统

实时图像边缘检测与显示系统

Canny边缘显示 · 16帧历史交互 · 灰度几何识别

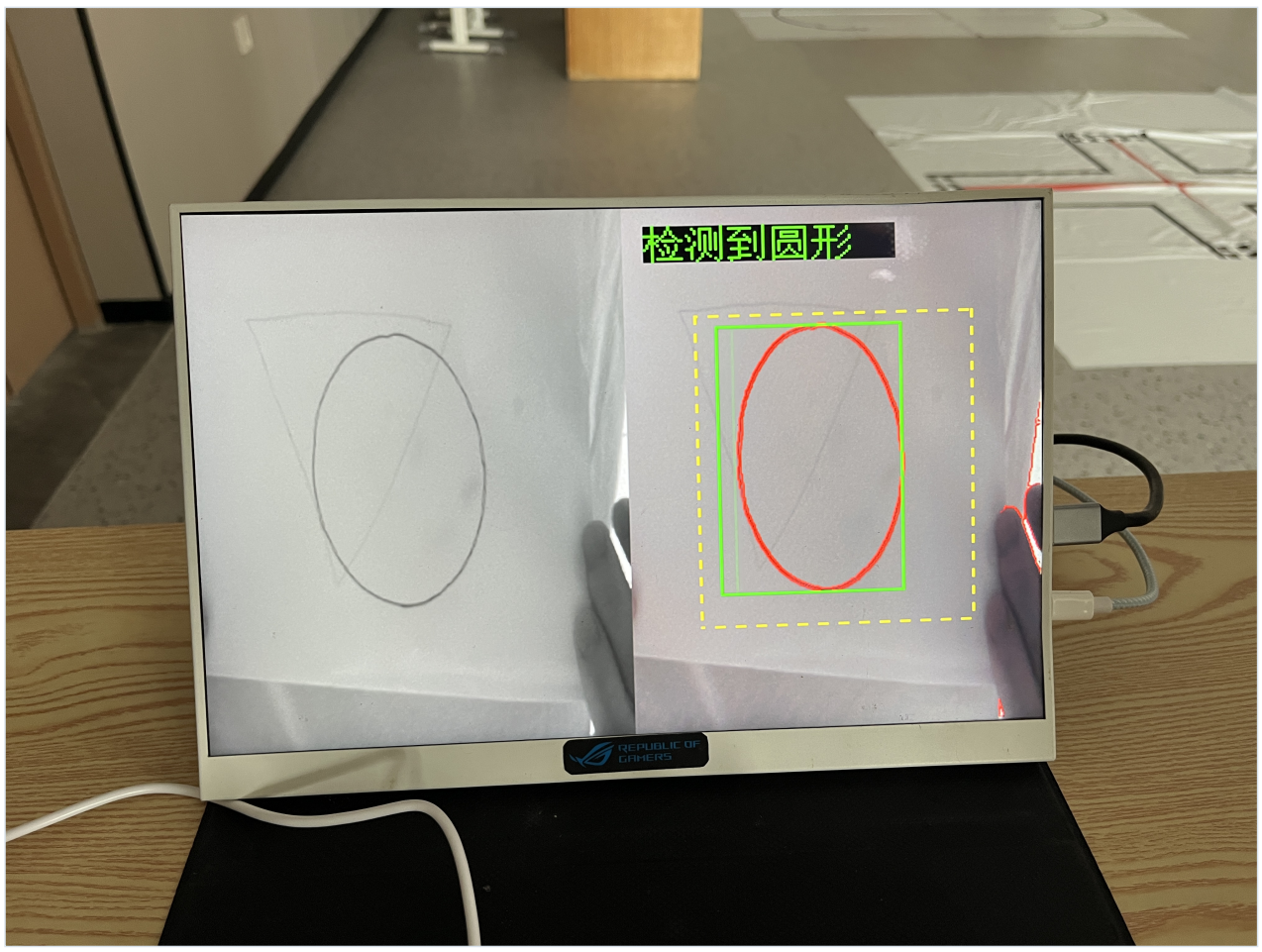
640 × 480

60 Hz

HDMI显示时序设计值

1920×1080 RAW原始采集 → **1440×1080** 颜色还原与中心裁切 → **640×480** 4/9取样与图像处理 → **HDMI** 显示输出

01 实物演示



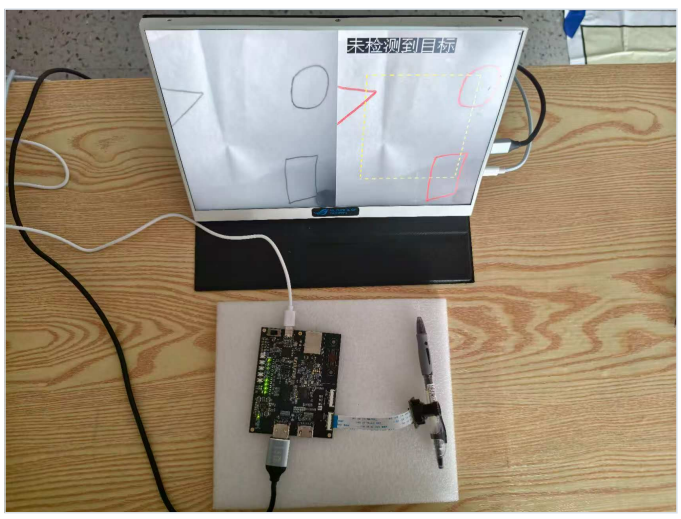
灰度图像与Canny红边同屏，独立灰度支路叠加分类标签

4 种显示模式

灰度/白边 · 灰度/红边
全幅彩色红边 · 全幅彩色原图

16 帧历史交互

冻结与恢复 · 循环回放
指定帧查看 · 两帧灰度比较



Ti60F225 + SC431HAI + 板载DDR3

02 核心设计

Canny全流程

高斯、梯度、NMS与双阈值
DDR八邻域滞后连接

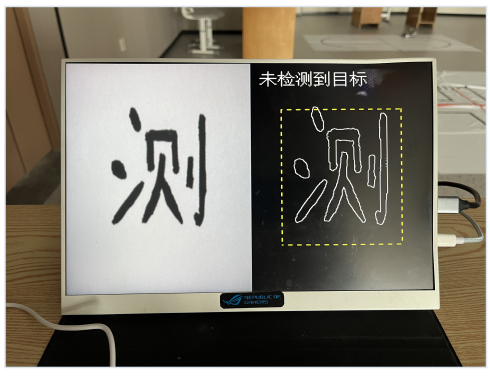
独立灰度几何识别

局部亮暗对比与几何特征
圆、矩形、三角形分类

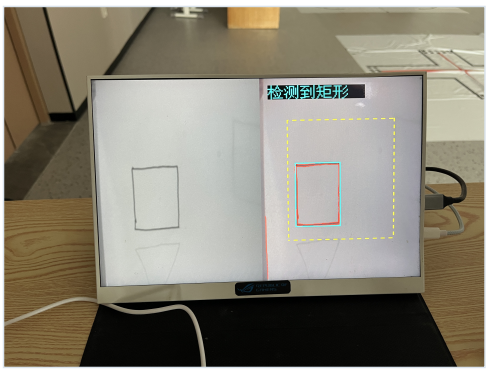
完整帧跨时钟域传输

RGB三缓存与帧所有权交接
完整11位Gray指针异步FIFO

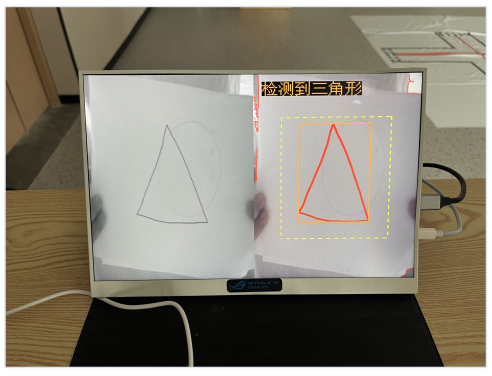
03 功能实拍



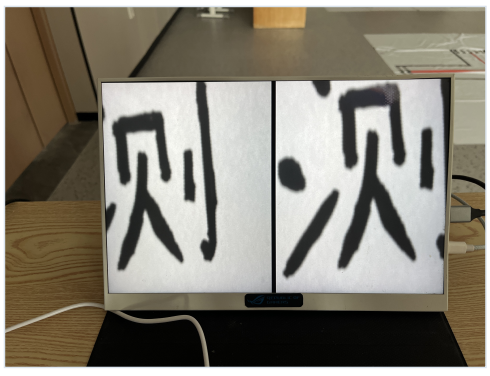
模式0：灰度 / 白边



矩形纸样识别



三角形纸样识别



第1 / 第16帧比较

20 项定向验证
RGB传输 / FIFO / 帧管理

+0.304 / +0.026 ns
内部setup / hold最小裕量

1 次断电启动
已完成基础显示检查

依据：报告表5/表6、图9～图11及E1/E2/E5。20项为RGB传输、FIFO与帧管理定向验证。
显示60Hz为设计时序，不等同算法处理帧率；时序裕量为所列内部路径结果。
识别限固定光照单纸样展示；统计准确率及端到端延迟尚未量化。